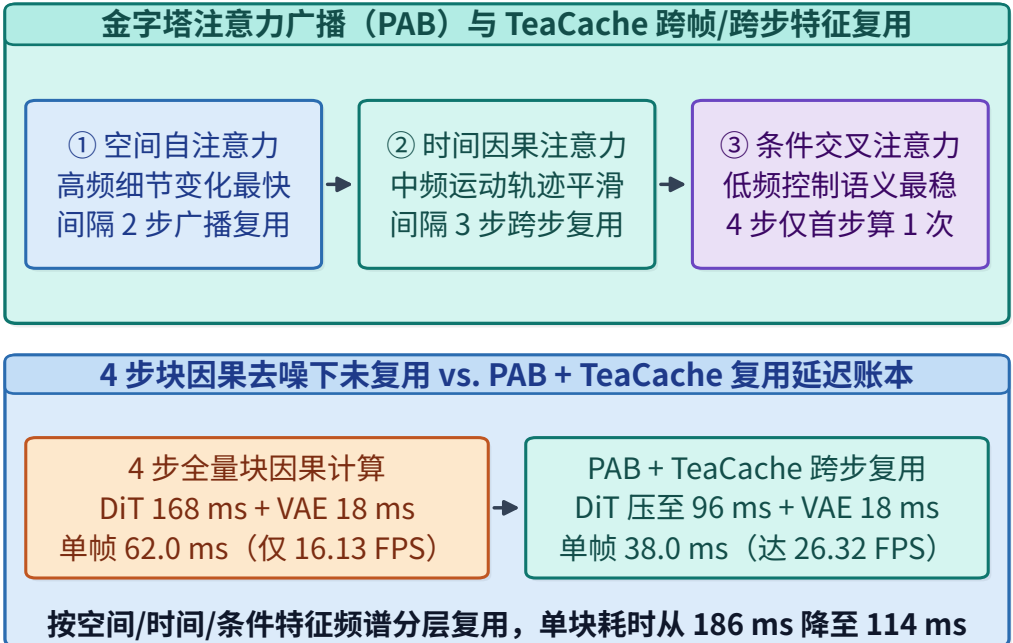
金字塔注意力广播（PAB）与 TeaCache 跨帧/跨步特征复用
① 空间自注意力
高频细节变化最快
间隔 2 步广播复用
② 时间因果注意力
中频运动轨迹平滑
间隔 3 步跨步复用
③ 条件交叉注意力
低频控制语义最稳
4 步仅首步算 1 次
4 步块因果去噪下未复用 vs. PAB + TeaCache 复用延迟账本
4 步全量块因果计算
DiT 168 ms + VAE 18 ms
单帧 62.0 ms（仅 16.13 FPS）
PAB + TeaCache 跨步复用
DiT 压至 96 ms + VAE 18 ms
单帧 38.0 ms（达 26.32 FPS）
按空间/时间/条件特征频谱分层复用，单块耗时从 186 ms 降至 114 ms